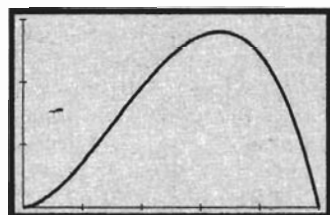


FIGURA 9



[0, 5] por [0, 150]

$$V(x) = \frac{12}{5} \pi (5r^2 - r^3)$$

FIGURA 10

A fin de expresar V en términos de sólo una variable se necesita otra ecuación que contenga a r y h . De los triángulos semejantes de la figura 9, se tiene

$$\frac{12-h}{r} = \frac{12}{5}$$

$$h = \frac{60-12r}{5} \quad (9)$$

Si se sustituye de (9) en la fórmula (8), se obtiene V como una función de r , lo que se escribe como

$$V(r) = \frac{12}{5} \pi (5r^2 - r^3) \quad r \in [0, 5] \quad (10)$$

La figura 10 muestra la gráfica de V trazada en el rectángulo de inspección de $[0, 5]$ por $[0, 150]$. En la graficadora, se determina que el punto más alto es $(3.33, 139.63)$. Por tanto, se estima que el radio del cilindro circular recto mide 3.33 cm y, en consecuencia, de (9) se estima que su altura es de 4.01 cm.

- (b) Para confirmar analíticamente las estimaciones, se aplica el teorema del valor extremo ya que V , definida por la ecuación (10), es continua en el intervalo cerrado $[0, 5]$. Se desea determinar los valores de r y h que proporcionen el valor máximo absoluto de V . De (10) se tiene

$$V'(r) = \frac{12}{5} \pi (10r - 3r^2)$$

Con objeto de determinar los números críticos de V , se considera $V'(r) = 0$ y se despeja r :

$$r(10 - 3r) = 0$$

$$r = 0 \quad r = \frac{10}{3}$$

Como $V'(r)$ existe para todos los valores de r , los únicos números críticos de V son 0 y $\frac{10}{3}$, los cuales están en el intervalo cerrado $[0, 5]$. El valor máximo absoluto de V en $[0, 5]$ debe ocurrir en 0, $\frac{10}{3}$ o 5. De (10) se obtiene

$$V(0) = 0 \quad V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{400}{9} \pi \quad V(5) = 0$$

Por tanto, el valor máximo absoluto de V es $\frac{400}{9} \pi \approx 139.63$, el cual se obtiene cuando $r = \frac{10}{3} \approx 3.33$. Cuando $r = \frac{10}{3}$, se obtiene de (9), $h = 4$. Estos resultados confirman las estimaciones anteriores y proporcionan los valores exactos de r y h .

Conclusión: El cilindro circular recto de mayor volumen inscrito en el cono dado tiene un volumen de $\frac{400}{9} \pi \text{ cm}^3$, lo que ocurre cuando $r = \frac{10}{3} \text{ cm}$ y $h = 4 \text{ cm}$.

EJERCICIOS 3.2

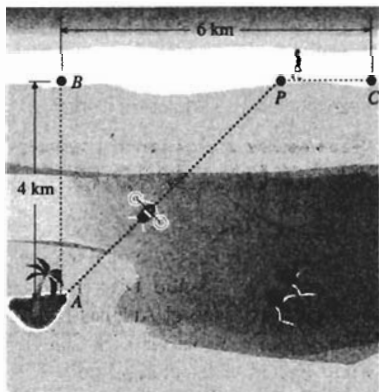
En estos ejercicios defina precisamente todas las variables como números. Asegúrese de escribir una conclusión al final de cada ejercicio.

- Determine un número del intervalo $[\frac{1}{3}, 2]$ tal que la suma del número y su recíproco sea (a) un mínimo y (b) un máximo. Apoye gráficamente las respuestas.
- Determine un número del intervalo $[-1, 1]$ tal que la diferencia del número menos su cuadrado sea (a) un máximo y (b) un mínimo. Apoye gráficamente las respuestas.

En los ejercicios 3 a 14, confirme analíticamente la estimación obtenida en la graficadora en el inciso (c) del ejercicio indicado de la sección 1.3.

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 3. Ejercicio 13 | 4. Ejercicio 14 | 5. Ejercicio 15 |
| 6. Ejercicio 16 | 7. Ejercicio 17 | 8. Ejercicio 18 |
| 9. Ejercicio 19 | 10. Ejercicio 20 | 11. Ejercicio 25 |
| 12. Ejercicio 26 | 13. Ejercicio 27 | 14. Ejercicio 28 |

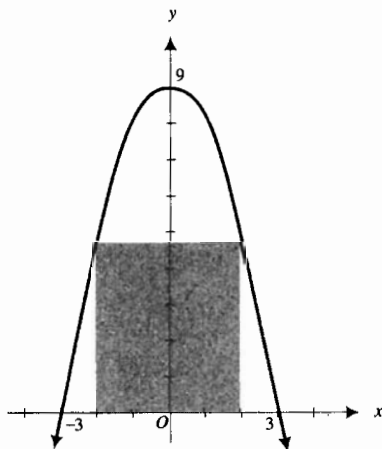
15. ¿Cuántos estudiantes deben asistir a la excursión, del ejercicio 37 de la sección 2.2, para que la escuela reciba el máximo ingreso bruto?
16. ¿Cuántos estudiantes deben asistir a la excursión, del ejercicio 38 de la sección 2.2, para que la escuela reciba el máximo ingreso bruto?
17. Del modelo matemático obtenido en el ejercicio 30 de la sección 2.2, determine cuántos naranjos deben plantarse por acre en California de modo que se obtenga el mayor número de naranjas.
18. ¿Cuántos miembros proporcionarán el mejor ingreso, debido a las cuotas anuales, al club privado del ejercicio 40 de la sección 2.2?
19. (a) Encuentre dos números no negativos cuya suma sea 12 tales que su producto sea un máximo absoluto, y apoye gráficamente las respuestas. (b) Determine dos números no negativos cuya suma sea 12 tales que la suma de sus cuadrados sea un mínimo absoluto, y apoye gráficamente las respuestas.
20. Suponga que se tiene un cuerpo suspendido por debajo de la recta horizontal AB mediante un alambre en forma de Y . Si la distancia entre los puntos A y B es de 8 pie, (a) estime en la graficadora con aproximación de pies, la longitud más corta del alambre que pueda emplearse. (b) Confirme la estimación del inciso (a) analíticamente.
21. Una isla está ubicada en el punto A , 4 km mar adentro del punto más cercano B de una playa recta. Una mujer, en la isla, desea ir al punto C , a 6 km de B playa abajo. La mujer puede dirigirse hacia el punto P , entre B y C , en un bote de remos a 5 km/h y después caminar en forma recta de P a C a 8 km/h. (a) Estime en la graficadora la ruta de A a C que ella pueda recorrer en el menor tiempo. (b) Confirme la estimación del inciso (a) analíticamente.



22. Resuelva el ejercicio 21 considerando ahora que el punto C está a 3 km de B playa abajo.
23. (a) Utilice la graficadora para estimar las dimensiones del cilindro circular recto de mayor área lateral que pueda inscribirse en una esfera cuyo radio mide 6 pulg. (b) Confirme analíticamente la estimación del inciso (a).



24. (a) Utilice la graficadora para estimar las dimensiones del cilindro circular recto de mayor volumen que pueda inscribirse en una esfera cuyo radio mide 6 pulg. (b) Confirme analíticamente la estimación del inciso (a).
25. Dada la circunferencia cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 9$, determine (a) la distancia más corta del punto $(4, 5)$ a un punto de la circunferencia, y (b) la distancia más grande del punto $(4, 5)$ a un punto de la circunferencia. (c) Apoye las respuestas de los incisos (a) y (b) gráficamente.
26. (a) Determine el área del rectángulo más grande que tenga dos vértices en el eje x y los otros dos en la parábola $y = 9 - x^2$, por arriba del eje x . (b) Apoye gráficamente la respuesta del inciso (a).



27. Considere que la disminución de la presión sanguínea de una persona depende de la cantidad de cierta sustancia administrada a la persona. De modo que si se administran x miligramos de la sustancia, la disminución de la presión sanguínea es una función de x . Suponga que $f(x)$ define esta función y que

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2(k - x)$$

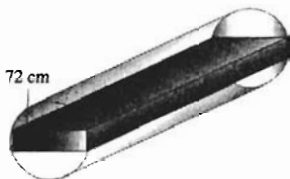
si $x \in [0, k]$, donde k es una constante positiva. Determine el valor de x que ocasiona la mayor disminución de la presión sanguínea.

28. Al toser el radio de la tráquea de una persona disminuye. Suponga que el radio normal de la tráquea es de R centímetros, mientras que al toser, el radio de la misma es de r centímetros, donde R es una constante y r es una variable. La velocidad del aire a través de la tráquea puede expresarse como una función de r , y si $V(r)$ centímetros por segundo es esta velocidad, entonces

$$V(r) = kr^2(R - r)$$

donde k es una constante positiva y r está en el intervalo $[\frac{1}{2}R, R]$. Determine el radio de la tráquea cuando se tose de modo que la velocidad del aire a través de la tráquea sea máxima.

29. La resistencia de una viga rectangular es conjuntamente proporcional a su anchura y al cuadrado de su espesor. Determine las dimensiones de la viga de mayor resistencia que pueda cortarse de un tronco con forma de cilindro circular recto cuyo radio es de 72 cm.



30. La rigidez de una viga rectangular es conjuntamente proporcional a su anchura y al cubo de su espesor. Determine las dimensiones de la viga de mayor rigidez que pueda cortarse de un tronco con forma de cilindro circular recto cuyo radio es de a centímetros.
31. Un trozo de alambre de 10 pie de longitud se corta en dos partes. Con una parte se hace una circunferencia y la otra se dobla en forma de cuadrado. ¿Cómo debe cortarse el alambre de modo que (a) el área total de las dos figuras sea la mínima posible; (b) el área total de las dos figuras sea la máxima posible.
32. Resuelva el ejercicio 31 considerando ahora que una parte se dobla en forma de triángulo equilátero y la otra en forma de cuadrado.
33. Si R pies es el alcance de un proyectil, entonces

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$$

donde v_0 pies por segundo es la velocidad inicial, g pies/s^2 es la aceleración debida a la gravedad, y θ es la medida

en radianes del ángulo que el cañón forma con la horizontal. Determine el valor de θ que hace máximo el alcance del proyectil.

34. Si un cuerpo que pesa W libras se arrastra a lo largo de un piso horizontal a una velocidad constante mediante una fuerza de F libras de magnitud y dirigida un ángulo de θ radianes con respecto al plano del piso, entonces F está dada por la ecuación

$$F = \frac{kW}{k \sin \theta + \cos \theta}$$

donde k es una constante llamada *coeficiente de fricción* y $0 < k < 1$. Si $0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$, determine $\cos \theta$ cuando F es mínima.

35. En una fábrica se elaboran dos productos, A y B . Si C es el costo total de producción de una jornada de 8 horas, entonces $C = 3x^2 + 42y$, donde x es el número de máquinas utilizadas en la elaboración del producto A , y y es el número de máquinas empleadas en la elaboración del producto B , y durante una jornada de 8 horas trabajan 15 máquinas. (a) Determine analíticamente cuántas de estas máquinas deben utilizarse para elaborar el producto A y cuántas para elaborar el producto B de modo que el costo total sea mínimo. (b) Apoye las respuestas del inciso (a) gráficamente.
36. (a) En el ejemplo 1, ¿para qué valores de k ocurrirá el valor máximo absoluto de C en un número del intervalo abierto $(0, k)$? (b) Los ejemplos 1 y 2, y los ejercicios 21 y 22 son casos especiales del siguiente problema más general: Sea

$$f(x) = u\sqrt{a^2 + x^2} + v(b - x)$$

donde x está en el intervalo $[0, b]$ y $u > v > 0$. Demuestre que para que el valor máximo absoluto de f ocurra en un número del intervalo abierto $(0, b)$, se debe satisfacer la desigualdad siguiente: $av < b\sqrt{u^2 - v^2}$.

3.3 TEOREMA DE ROLLE Y TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Como se indicó en la introducción de este capítulo, uno de los teoremas más importantes del Cálculo es el *teorema del valor medio*, el cual se emplea en la demostración de muchos teoremas tanto de Cálculo Diferencial como de Cálculo Integral así como de otras materias como el Análisis Numérico. La demostración del *teorema del valor medio* está basada sobre un caso especial conocido como *teorema de Rolle*, el cual se discutirá primero.

El matemático francés **Michel Rolle** (1652–1719) demostró que si f es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b) , y si $f(a)$ y $f(b)$ son iguales a cero, entonces existe al menos un número c entre a y b para el cual $f'(c) = 0$.

A continuación se verá lo que significa geoméricamente este teorema. La figura 1 muestra la gráfica de una función f que satisface las condiciones del párrafo anterior. Se aprecia intuitivamente que existe al menos un punto

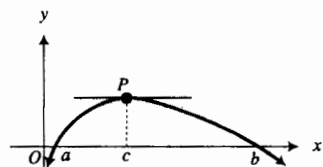


FIGURA 1